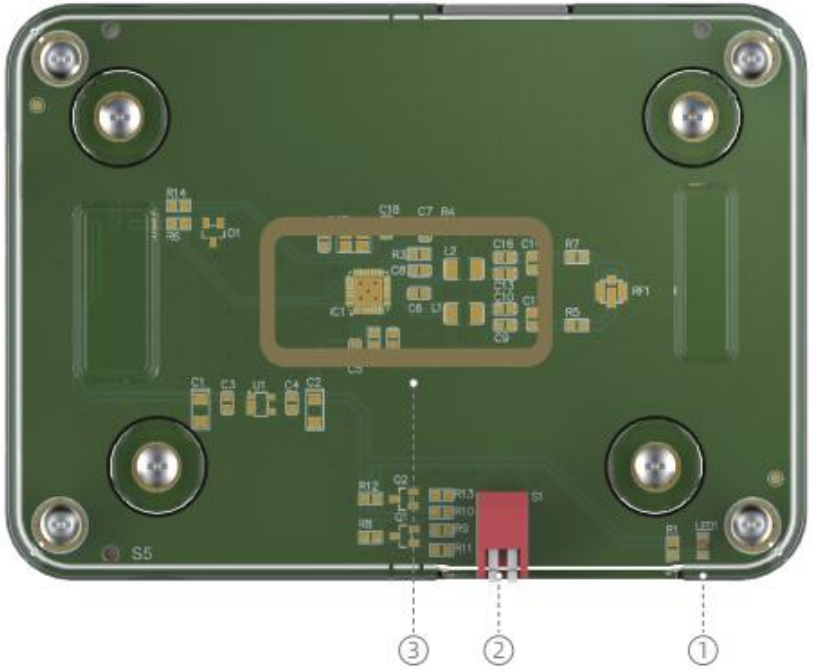
S5子板使用基础

S5 NFC传感器子板介绍及规格

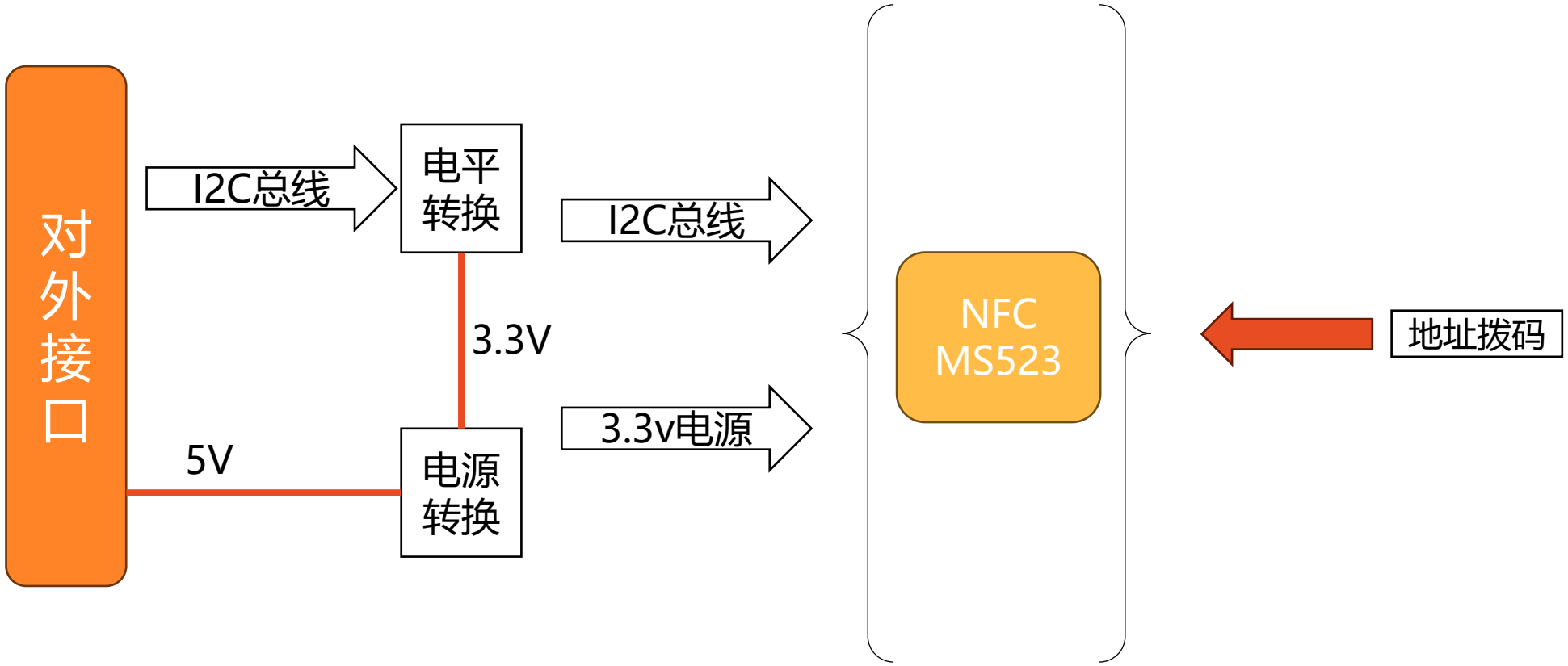
S5 NFC传感器子板集成NFC芯片，搭配线圈天线，用于实现与NFC设备(例如：IC卡)数据交互功能。子板可应用于证件识别、门禁系统等领域。

①电源指示灯----------x1（LED）
②拨码开关----------x1（切换I2C地址）
③NFC线圈----------x1

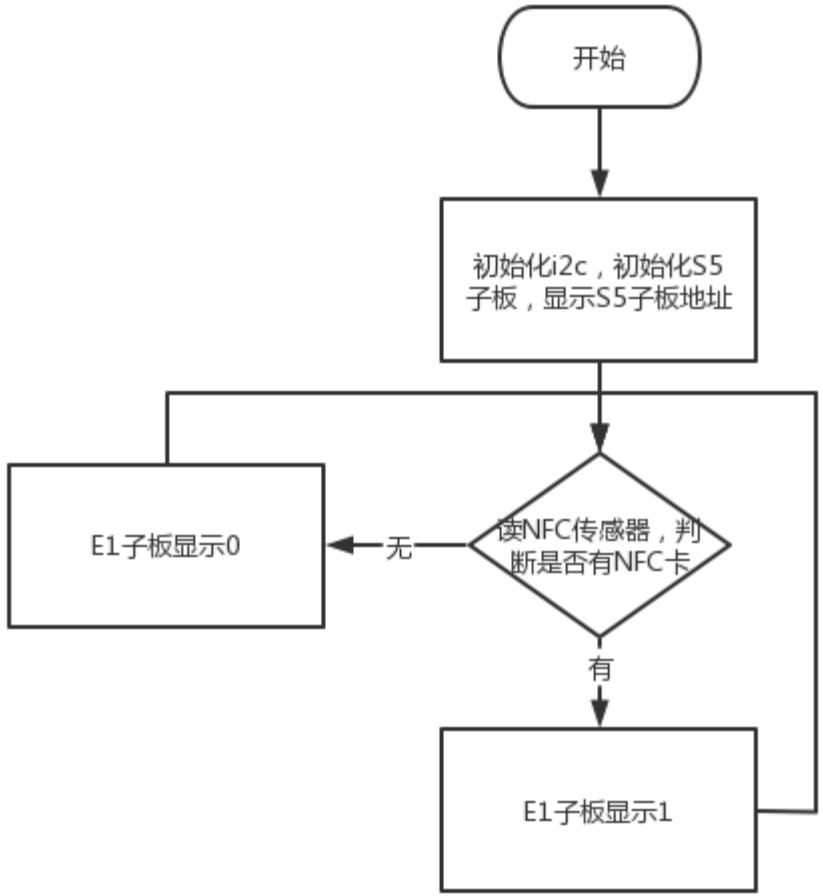


S5 NFC读写器子板正面示意图

S5 NFC传感器子板-功能框图



NFC传感器验证NFC卡流程



NFC传感器使用相关主要寄存器

表 20. MS523 寄存器总览

Address (HEX)	寄存器名	功能	参考
Page 0：指令和状态			
00h	Reserved	保留	表 21
01h	CommandReg	启动和停止指令	表 23
02h	ComlEnReg	使能和禁用中断请求控制位	表 25
03h	DivlEnReg	使能和禁用中断请求控制位	表 27
04h	ComIrqReg	中断请求位	表 29
05h	DivIrqReg	中断请求位	表 31
06h	ErrorReg	显示上一个指令执行的错误状态	表 33
07h	Status1Reg	通信状态位	表 35
08h	Status2Reg	接收器和发送器状态位	表 37
09h	FIFODataReg	64 字节 FIFO 缓冲区输入和输出	表 39
0Ah	FIFOLevelReg	FIFO 缓冲区已存储字节的数量	表 41
0Bh	WaterLevelReg	FIFO 缓冲区溢出和空警告	表 43
0Ch	ControlReg	各种控制寄存器	表 45
0Dh	BitFramingReg	面向位的帧的调节	表 47
0Eh	CollReg	检查产生位冲突的第一个位的地址	表 49

I2c地址： 0x50，0x52，0x54，0x56(由拨码开关控制)

使用步骤：

1. 先初始化MS523，之后进入验证模式
2. 刷卡，若读取数据与原缓冲区一致，那么直接验证通过

NFC传感器使用相关主要寄存器

1.3.4.7 寄存器读访问

使用下面的帧格式可读出 MS523 中指定寄存器的数据。

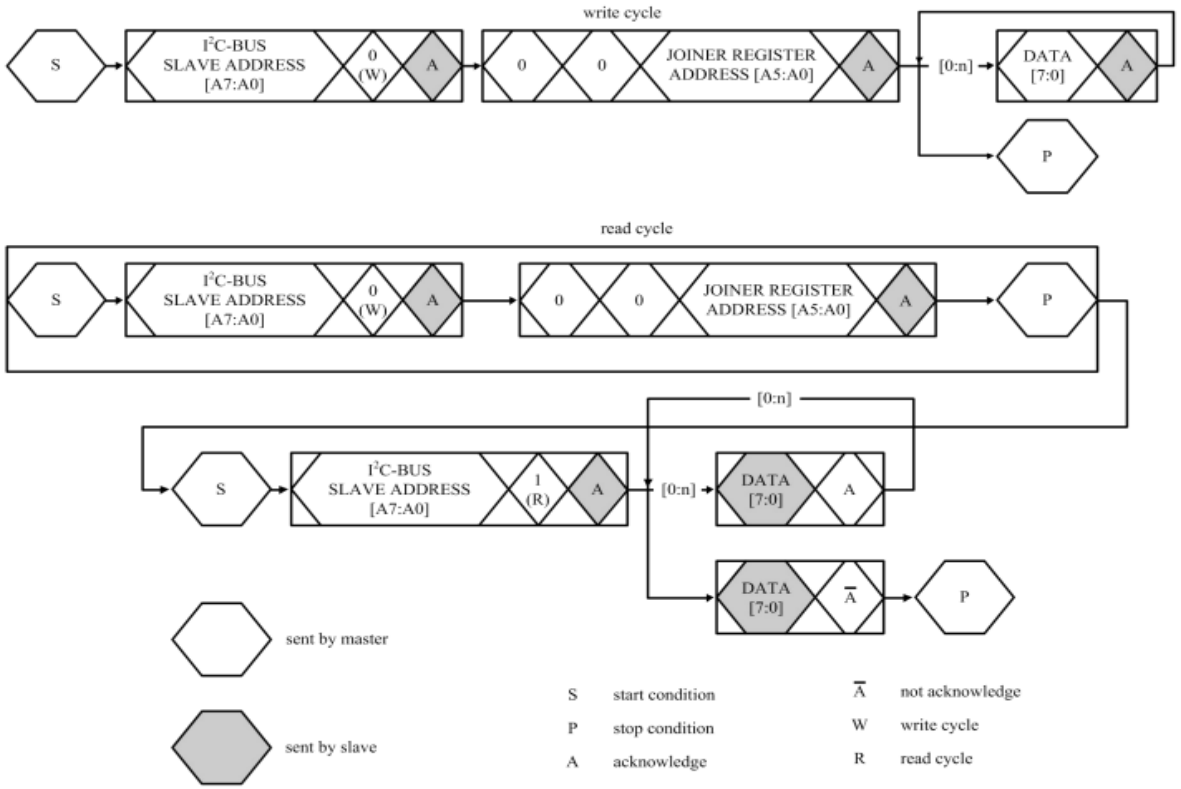
•首先，必须写入指定寄存器的地址，格式描述如下。

•帧的第一个字节是遵循 I²C 规则的器件地址。

•读/写位为 0。

写地址操作完成后，开始读访问。主机发送 MS523 的器件地址。作为回应，MS523 发送读访问寄存器的内容。在一帧中，所有数据字节都从相同的寄存器地址读出。这种方法可使能 FIFO 的快速访问或寄存器查询。

读/写位应当设置为 1。



NFC传感器数据计算方法

从FIFO缓冲区内读入数据进行校验

2.3.1.10 FIFODataReg 寄存器

64 字节 FIFO 缓冲区输入和输出。

表 39. FIFODataReg 寄存器（地址 09h）；复位值：xxh

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	FIFOData[7:0]							
访问类型	D							

表 40. FIFODataReg 寄存器位的描述

位	符号	描述
7-0	FIFOData[7:0]	内部 64 字节的 FIFO 缓冲区的数据输入和输出端口。 FIFO 缓冲区用作所有输入和输出数据流的并行输入/并行输出转换器。